RE – 1041 'LP' (लुम्बिनी प्रदेश)

SEE 2081 (2025)

विज्ञान तथा प्रविधि

समयः ३ घण्टा **पूर्णाङ्कः ७५**

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

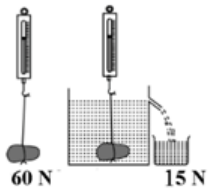
बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू (Multiple Choice Questions)

तलका प्रश्नहरूको ठिक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **10×1=10**

1. **(a)** तलका मध्ये अडियो फाइल फर्मेट कुन हो ?
(i) .SVI (ii) .WAV (iii .MOV (iv) .3GP

(b) चित्रमा दिइएको न्यूक्लिक एसिडमा मात्र पाइने नाइट्रोजन वेस कुन हो ?
(i) एडिनिन (ii) ग्वानिन (iii) साइटोसिन (iv) थाएमिन

(c) पंक्षीहरूलाई पहिचान गर्ने गुण कुन हो ?
(i) गिल्सले सास फेर्ने । (ii) विषमतापी ।
(iii)सिधै बच्चा जन्माउने । (iv) मुखमा चुच्चो र शरीरमा प्वाँख ।



(d) दिइएको चित्रमा तरल पदार्थले वस्तुमा लगाउने ऊर्ध्वचाप कति हुन्छ ?
(i) 65 N (ii) 50 N (iii) 35 N (iv) 15 N

(e) हिरामा प्रकाशको वेग कति हुन्छ ?
(i) 2.5×10^8 m/s (ii) 1.24×10^8 m/s (iii) 1.5×10^8 m/s (iv) 3×10^8 m/s

(f) **20 m/s** को गतिमा आकाशतिर फालिएको ढुङ्गा कति समयसम्म हावामा रहन्छ ?
(i) 2 s (ii) 4 s (iii) 10 s (iv) 20 s

(g) समान पिण्ड भएको पानी र मट्टितेललाई बराबर ताप दिइ तताइएको छ भने, तलका मध्ये कुन तर्क सही छ ?
(i) पानीको भन्दा मट्टितेलको तापक्रम बढी हुन्छ ।
(ii) दुवैको तापक्रम समान हुन्छ ।
(iii) पानीको भन्दा मट्टितेलको तापक्रम कम हुन्छ ।
(iv) तापले तापक्रमलाई कुनै असर गर्दैन ।

(h) यदि धाराविद्युत प्रवाह भएको सुचालकलाई स्थायी चुम्बकीय क्षेत्रमा राख्दा सुचालक हल्लिन्छ भने त्यो असरलाई के भनिन्छ ?
(i) चुम्बकीय असर (ii) विद्युत चुम्बकीय उपपादनको असर
(iii) म्युचुअल इन्डक्सन असर iv) मोटर असर

(i) तलका मध्ये तामाको धाउ कुन हो ?
(i) चाल्कोपाइराइट ($CuFeS_2$) (ii) अर्जेन्टाइट (Ag_2S)
(iii) हेमाटाइट (Fe_2O_3) iv) वक्साइट (Al_2O_3)

(j) एउटा कथन र दुईओटा तर्क दिइएको छ ।
कथन : "वातावरणमा थुप्रिदै जाने विषादी एउटा विषादीको प्रकार हो ।"
तर्क १ : विषादी वातावरणमा छिट्टै क्षय नहुनु
तर्क २ : हावा र पानीको सम्पर्क पछि विस्तारै क्षय हुँदै जानु
(i) कथन र तर्क २ सही तर तर्क १ गलत ।
(ii) कथन र तर्क २ गलत तर तर्क १ सही ।
(iii) कथन र दुवै तर्क सही छन् ।
(iv) कथन र दुवै तर्क गलत छन् ।

उत्तर कुञ्जिका (Answer Keys):

a. (ii)	b. (iv)	c. (iv)	d. (iv)	e. (ii)	f. (ii)	g. (i)	h. (iv)	i. (i)	j. (iii)

खण्ड 'ख' (Section 'B')

तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **9×1=9**

2. **(a)** **बलको एकाइमा संलग्न आधारभूत एकाइहरू लेख्नुहोस् ।**
बलको एकाइमा संलग्न आधारभूत एकाइहरू kgm/s^2 हुन् ।

Yam Nath Poudel 9848024521

(b) पंक्षी र स्तनधारी जनावरमा पाइने एउटा समानता लेख्नुहोस् ।
पंक्षी र स्तनधारी जनावरहरूको मुटुमा चारवटा कोठा हुन्छन् ।

(c) जेब्रा र घोडाबिच क्रस प्रजनन गराएर जेब्रोइड उत्पादन हुने ठिमाहा जनावर कुन हो ?
जेब्रा र घोडाबिच क्रस प्रजनन गराएर उत्पादन हुने ठिमाहा जनावर जेब्रोइड हो ।

(d) दुर्लभ जनावरहरू संरक्षण गर्नका लागि कुनै एक महत्त्वपूर्ण सुझाव लेख्नुहोस ।
दुर्लभ जनावरहरू संरक्षणका गर्नको लागि मुख्य रूपमा प्राकृतिक बासस्थानको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

(e) पास्कलको नियममा आधारित एउटा उपकरणको नाम लेख्नुहोस् ।
पास्कलको नियममा आधारित एउटा उपकरण हाइड्रोलिक ब्रेक हो ।

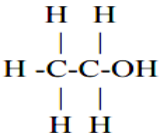
(f) पानीको असाधारण प्रसारले हुने एउटा फाइदा लेख्नुहोस् ।
पानीको असाधारण प्रसारले गर्दा जाडो याममा पोखरीको सतहको पानी जमेर बरफ बनेको भए पनि पोखरीको पिँधमा पानीको तापक्रम 4^0C हुने भएकाले जलचरहरू बाँचिरहेका हुन्छन् ।

(g) म्याग्नेसियम रिवनलाई जलाउँदा सेतो धुलो बन्ने प्रक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस ।
म्याग्नेसियम रिबन जलाएर बनेको सेतो पाउडर म्याग्नेसियम अक्साइड हो । यसको सन्तुलित प्रतिक्रिया यस प्रकार छ । $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

(h) रोस्टिङ र क्याल्सिनेसन बिचमा एउटा फरक लेख्नुहोस् ।
रोस्टिङ र क्याल्सिनेसन बिचमा एउटा फरक यसप्रकार छ ।

रोस्टिङ		क्याल्सिनेसन	
(i)	धाउलाई भट्टीमा राखी प्रचुर मात्रामा हावाको प्रवाह गराई धाउमा भएको धातुलाई तताएर यसको अक्साइडमा परिवर्तन गर्ने विधिलाई रोस्टिङ भनिन्छ ।	(i)	धाउलाई भट्टीमा राखी हावाको प्रवाहबीना वा अक्सिजनको अनुपस्थितिमा तताई धातुको अक्साइडमा परिवर्तन गर्ने विधिलाई क्याल्सिनेसन भनिन्छ ।

(i) दिइएको आणविक संरचनाको IUPAC नाम लेख्नुहोस् ।
दिइएको आणविक संरचनाको IUPAC नाम इथानल (Ethanol) हो ।



खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **14×2=28**

3. एउटा रबर ब्याण्ड तन्काएर कागजको टुक्रा फाल्दा संलग्न आश्रित चर र स्वतन्त्र चरहरू के के हुन्छन् ?
आश्रित चरः कागजको टुक्राले पार गरेको दुरी र स्वतन्त्र चरः रबर ब्यान्डको तन्काइ

4. मुटुको संरचना र प्रजनन्का आधारमा मुसो र सर्पका बिचमा कुनै दुई फरक लेख्नुहोस् ।
मुटुको संरचना र प्रजनन्का आधारमा मुसो र सर्पका बिचमा फरक यसप्रकार छ ।

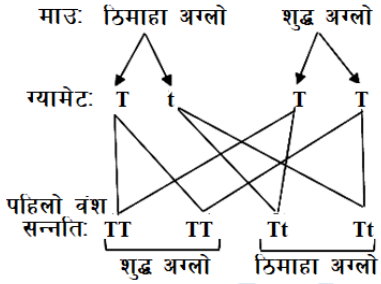
जनावर	मुटुको संरचना	प्रजनन्को प्रकार
मुसो	यसको मुटुमा चारओटा कोठा हुन्छ ।	यसले बच्चा जन्माउँछ ।
सर्प	यसको मुटुमा तीनओटा कोठा हुन्छ ।	यसले अण्डा पार्छ ।

5. "मौरी उपयोगी किरा हो ।" यस कथनलाई कुनै दुई बुँदामा पुष्टि गर्नुहोस् ।
मौरीलाई उपयोगी किरा मान्नुका कारणहरू यसप्रकार छन् ।
(i) यसले पौष्टिक तत्वयुक्त वस्तु मह बनाउँछ ।
(ii) यसले परागसेचन प्रक्रियामा सहयोग पुऱ्याउँछ ।

Yam Nath Poudel 9802024521

6. ठिमाहा अग्लो (Tt) र शुद्ध अग्लो (TT) बिरुवाको बिचमा कस गर्दा पहिलो वंशमा कस्ता सन्तान जन्मन्छन् ? चार्टद्वारा देखाउनुहोस् ।

ठिमाहा अग्लो (Tt) र शुद्ध अग्लो (TT) बिरुवाको बिचमा कस गर्दा पहिलो वंशमा शुद्ध अग्लो (TT) र ठिमाहा अग्लो (Tt) सन्तान नै जन्मन्छन् जसलाई चार्टमा निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ ।



7. नन ग्रानुलर ल्युकोसाइटका दुईओटा उदाहरण लेख्नुहोस् ।

नन ग्रानुलर ल्युकोसाइटका दुईओटा उदाहरण यसप्रकार छन् ।

(i) लिम्फोसाइट र (ii) मानोसाइट

8. स्थानिय स्तरमा जडिबुटीको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि कुनै दुई सुझाव उल्लेख गर्नुहोस् ।

(i) जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने ।

(ii) वनजङ्गल जोगाउन कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

9. एकजना मानिसले पृथ्वीको सतहमा 100 kg उठाउँछ । उसले त्यति नै बल प्रयोग गऱ्यो भने चन्द्रमाको सतहमा कति पिण्ड उठाउन सक्छ होला ?

Sol^n: यहाँ,

पृथ्वीमा उचाल्न सक्ने पिण्ड (m_e) = 30 kg

पृथ्वीमा गुरूत्व प्रवेग (g_e) = 9.8 m/s^2

चन्द्रमामा गुरूत्व प्रवेग (g_m) = 1.62 m/s^2

चन्द्रमामा उचाल्न सक्ने पिण्ड (m_e) = ?

पृथ्वीमा उचाल्न सक्ने तौल = चन्द्रमामा उचाल्न सक्ने तौल

$m_e \times g_e = m_m \times g_m$ or, $100 \times 9.8 = m_m \times 1.62$

or, $m_m = \frac{980}{1.62}$

$\therefore$ $m_m = 604.93$ kg

उक्त मानिसले चन्द्रमामा 604.93 kg उचाल्न सक्छ ।

10. गुरूत्वबलका दुईओटा असरहरू लेख्नुहोस ।

(i) गोलो पृथ्वीमा हामी हिंड्न र उभिन सक्नु ।

(ii) पृथ्वीलाई वायुमण्डलले ढाक्नु ।

11. 8 kg पानीलाई तताएर यसको तापक्रम 30° C बाट 48° C सम्म पुऱ्याउन आवश्यक पर्ने तापको हिसाब गर्नुहोस् ।

यहाँ, पिण्ड (m) = 8 kg

सुरूको तापक्रम (t_1) = 30^0 C अन्तिम तापक्रम (t_2) = 48^0 C

पानीको विशिष्ट तापधारण क्षमता (s) = 4200 J/kg^{0}C

तापक्रम परिवर्तन (dt) = $t_2 - t_1$ = 48–30 = 18^0 C

ताप (Q) = ?

सूत्रानुसार,

$Q = msdt = 8 \times 4200 \times 30 = 108000$ J $= 1.08 \times 10^5$ J

12. प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुन आवश्यक दुई अवस्थाहरू लेख्नुहोस् ।

प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुन आवश्यक दुई अवस्थाहरू यसप्रकार छन् ।

(i) प्रकाश सघन माध्यमबाट विरल माध्यममा गएको हुनुपर्छ ।

(ii) आपतित कोणको मान चरम कोणको मानभन्दा बढी हुनुपर्छ ।

Yam Nath Poudel 9848024521

13. बन्द ब्रह्माण्ड र खुला ब्रह्माण्डका बिचमा दुईओटा फरक लेख्नुहोस् ।

	बन्द ब्रह्माण्ड		खुला ब्रह्माण्ड
(i)	यदि गति शून्य हुँदा गुरूत्व प्रभाव बाँकी रह्यो भने ती पिण्ड एकअर्कामा नजिक आउन थाल्छन् र ब्रह्माण्डको साइज निरन्तर खुम्चन थाल्छ र भविष्यमा गएर एउटै विन्दुमा रूपान्तरित हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई बन्द ब्रह्माण्ड भनिन्छ ।	(i)	यदि गुरूत्व प्रभाव शून्य हुँदा पनि पिण्डको गति बाँकी रह्यो भने ती पिण्ड सधैँभरी एकअर्काबाट टाढा गइरहन्छन् र ब्रह्माण्डको साइज निरन्तर बढिरहन्छ । यस्तो अवस्थालाई खुला ब्रह्माण्ड भनिन्छ ।
(ii)	ब्रह्माण्डको औसत घनत्व चरम घनत्व भन्दा बढी हुन्छ ।	(ii)	ब्रह्माण्डको औसत घनत्व चरम घनत्वभन्दा कम हुन्छ ।

14. एमोनियम क्लोराइड र क्यालिसियम हाइड्रोक्साइड मिसाउँदा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको समीकरण लेखी यसलाई सन्तुलन पनि गर्नुहोस ।

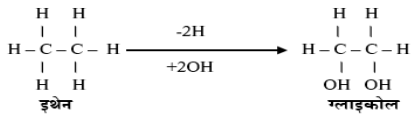
उक्त रासायनिक प्रतिक्रिया यस प्रकार छ ।

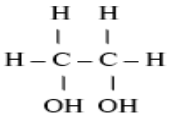
$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$

15. इथेनका दुईओटा कार्बनसँग भएका एक एक ओटा हाइड्रोजनलाई (–OH) ले विस्थापन गर्दा बन्ने यौगिकको IUPAC नाम र संरचना सूत्र लेख्नुहोस् ।

यसरी बन्ने यौगिक ग्लाइकोल हो । यसको IUPAC नाम Ethane-1,2-diol हो ।

ग्लाइकोलको संरचनात्मक सूत्र यसप्रकार छ ।





16. खेतबारीमा विषादी प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने दुईओटा सावधानीहरू लेख्नुहोस् ।

खेतबारीमा विषादी वा कीटनाशक औषधी प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू यसप्रकार छन् ।

(i) जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, 2076 र नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार मात्र विषादीको प्रयोग गर्ने

(ii) कृषि प्राविधिकको परामर्शबमोजिम मात्र विषादीको प्रयोग गर्ने ।

खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **7×4=28**

17. डिजिटल प्रविधिका कुनै दुईओटा सकारात्मक र दुईओटा नकारात्मक प्रभावहरू लेख्नुहोस ।

डिजिटल प्रविधिका दुई सकारात्मक प्रभावहरू प्रकार छन ।

(i) यसले सञ्चार र डेटा स्थानान्तरण प्रणालीलाई छिटो र सजिलो बनाउँछ ।

(ii) अनलाइन कक्षाहरू लिने र अनलाइन व्यापार गर्ने उपयोगी हुन्छ ।

डिजिटल प्रविधिका दुई नकारात्मक प्रभावहरू प्रकार छन् ।

(i) यसले मानिसहरूलाई अस्वस्थ बनाउँछ र सामाजिकीकरणलाई कम गर्छ ।

(ii) साइबर र डिजिटल अपराधका पनि धेरै समस्याहरू हुन्छन् ।

18. दिइएका तत्त्वहरू A र B को इलेक्ट्रोन विन्यासको अध्ययन गरी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस ।

A: $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6, 4s^1$ **B: $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^5$**

(i) दिइएको मध्ये कुन चाँही तत्त्व धातु हो ।

तत्त्व A (पोटासियम) धातु हो ।

(ii) आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको आधारमा B को पिरियड लेख्नुहोस ।

तत्त्व B (क्लोरिन) को पिरियड तेस्रो हो ।

(iii) A र B को बिचमा रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा बन्ने सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस ।

रासायनिक समीकरण यस प्रकार छ ।

$2K + Cl_2 \rightarrow 2\ KCl$

19. प्रयोगशालामा क्याल्सियम कार्बोनेट नभएको अवस्थामा एक जना विद्यार्थीले अण्डाको खोल प्रयोग गरी ग्याँस तयार गरे ।

(i) उक्त ग्याँसलाई चुनपानीको घोलमा पठाउँदा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् ।

चुन-पानीको घोलमा कार्बनडाइअक्साइड छोटो समयका लागि पठाउँदा पानीमा अघुलनशील क्याल्सियम कार्बोनेट बन्ने भएकाले चुन-पानी दुधिलो देखिन्छ । उक्त प्रतिक्रियाको सन्तुलित समीकरण यसप्रकार छ ।

$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

(ii) उक्त ग्याँसको चिकित्सा क्षेत्रमा हुने एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस् ।

उक्त ग्याँस कार्बोजिन बनाउन प्रयोग गरिन्छ । कार्बोजिन 95% अक्सिजन र 5% कार्बन डाइअक्साइडको मिश्रण हो । कृत्रिम श्वासप्रश्वास प्रक्रियाबाट निमोनियाको उपचार गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ ।

(iii) उक्त ग्याँसलाई पारमाणविक भार 17 amu भएको ग्याँससँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा बन्ने यौगिकको अणुसूत्र लेख्नुहोस् ।

उक्त ग्याँसलाई पारमाणविक भार 17 amu भएको एमोनिया ग्याँससँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा युरिया बन्छ जसको अणुसूत्र $NH_2 - CO - NH_2$ हो ।

$CO_2 + NH_3 \rightarrow NH_2 - CO - NH_2$ (युरिया) $+ H_2O$

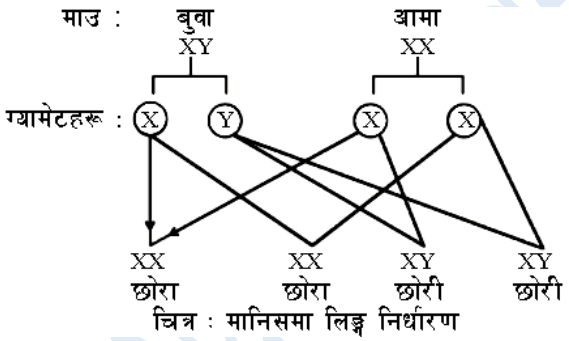
(iv) उक्त ग्याँसको परीक्षण कसरी गरिन्छ ?

बलिरहेको सलाईको काँटीलाई ग्याँस जारको मुखमा घुसाउँदा सलाईको काँटी निभ्यो भने कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस भएको पुष्टि हुन्छ । यसरी उक्त ग्याँसको परीक्षण गर्न सकिन्छ ।

20. एउटा दम्पत्तिले चारओटा छोराहरू मात्रै जन्माए । उक्त अवस्थामा पुरुषको शुक्रकिटमा X क्रोमोजोम नभएको होला त ? मानिसमा हुने लिङ्ग निर्धारण प्रक्रियाको चार्ट बनाई लिङ्ग निर्धारणमा क्रोमोजोमको भूमिका व्याख्या गर्नुहोस् ।

पुरुषको शुक्रकिटमा X क्रोमोजोम पनि हुन्छ । तर उक्त दम्पत्तिको छोराहरू मात्रै जन्मनुको कारण प्रत्येक पटकमा शुक्रकिटको Y क्रोमोजोम र अण्डाको X क्रोमोजोम मिलन भएकोले छोराहरू मात्रै जन्माएका हुन् ।

छोरा र छोरी हुने सम्भावना 50% हुन्छ जसलाई निम्नानुसार चार्टमा प्रस्तुत गरिएको छ ।



चित्र : मानिसमा लिङ्ग निर्धारण

पुरूषमा रहेको XY क्रोमोजोमबाट मियोसिस कोष विभाजन भएर X र Y क्रोमोजोम भएका शुक्रकीट बन्छन् भने महिलामा XX क्रोमोजोमबाट मियोसिस कोष विभाजन भएर X र X क्रोमोजोम भएको अण्ड बन्छन् । यदि पुरूषको X क्रोमोजोम भएको शुक्रकीट र महिलाको X क्रोमोजोम भएको अण्डबिच मिलन भएमा XX क्रोमोजोम भई छोरी जन्मिन्छ । त्यसैगरी पुरूषको Y क्रोमोजोम भएको शुक्रकीट र महिलाको X क्रोमोजोम भएको अण्डबिच मिलन भएमा XY क्रोमोजोम भई छोरा जन्मिन्छ ।

21. एकजना विद्यार्थीले लगाएको चम्मामा प्रयोग भएको लेन्सको सामर्थ्य –8 D छ । उक्त लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी हिसाब गर्नुहोस् । लेन्सको किसिम पनि उल्लेख गर्नुहोस् ।

सामर्थ्य (P) = – 8 D केन्द्रीकरण दूरी (f) = ?

सूत्रअनुसार, सामर्थ्य $(P) = \frac{1}{f}$ or $f = \frac{1}{P} = \frac{1}{8}$

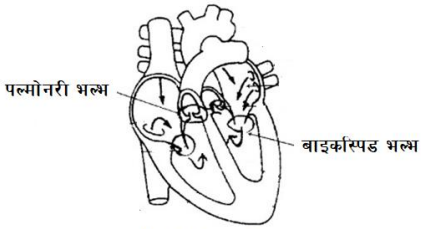
$= 0.12\ m = 0.12\ m \times 100 = 12\ cm$

∴ लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी 12 cm छ ।

लेन्सको सामर्थ्य ऋणात्मक भएकोले उक्त लेन्स कन्केभ लेन्स हो ।

22. मुटुको भित्री बनोटको सफा चित्र कोर्नुहोस् र बाइकस्पिड भल्भ र पल्मोनरी भल्व देखाउनुहोस् ।

मुटुको भित्री बनोटको सफा चित्र यसप्रकार छ ।



चित्रः मानव मुटु

23. एउटा ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी क्वाइलको फन्का प्राइमरी क्वाइलको फन्काको 10 गुणा रहेको छ । उक्त ट्रान्सफर्मरलाई 230 V मुख्य लाइनमा जडान गर्दा सेकेन्डरी भोल्टेज कति प्राप्त हुन्छ ? यो कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर हो ? यस प्रकारको ट्रान्सफर्मरको एउटा उपयोग पनि लेख्नुहोस ।

दिइएको, प्राइमरी फन्काको संख्या (Np) = x

सेकेण्डरी फन्काको संख्या (Ns) = 10x

प्राइमरी भोल्टेज (Vp) = 230 V

सेकेन्डरी भोल्टेज (Vs) = ?

सूत्र अनुसार, $\frac{Ns}{Np} = \frac{Vs}{Vp}$ or, $Vs = \frac{Ns}{Np} \times Vp$

or, $Vs = \frac{10x}{x} \times 230$:. Vs= 2300 V

यो एक स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो । यो पावर हाउसको पावर ट्रान्समिशन लाइनमा प्रयोग गरिन्छ ।

◈◈◈

Yam Nath Poudel 9842024521